MÓDULO 2

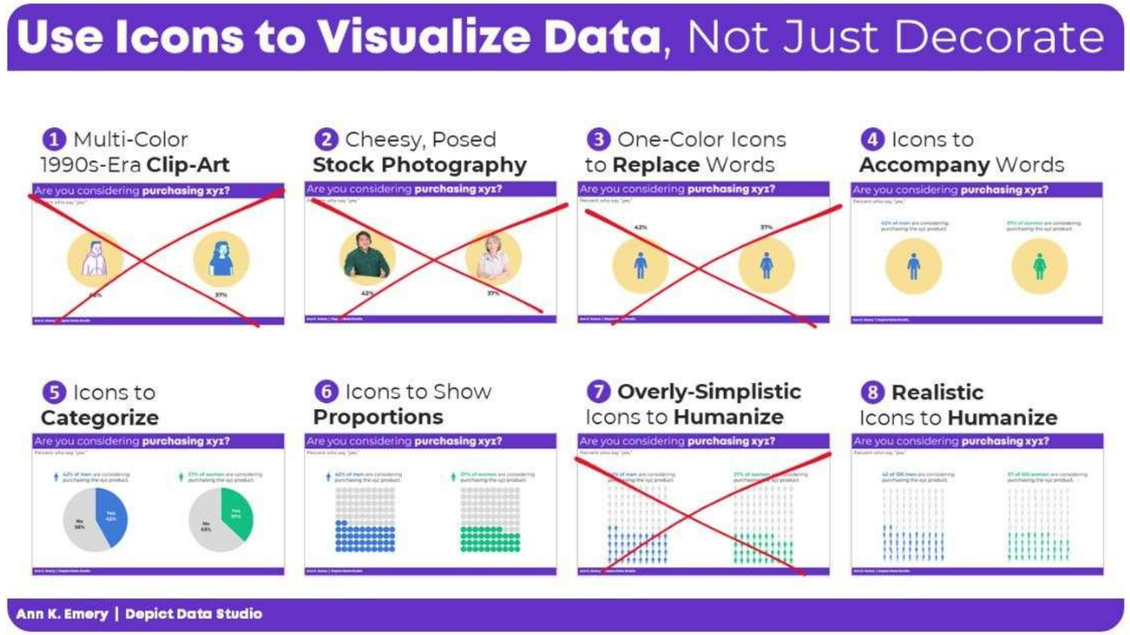
Datos y Variables

Clase 3: Tipos de Datos y Almacenamiento

¿Qué es una Variable?

Es un espacio en la memoria de la computadora, identificado con un nombre, que permite almacenar datos cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa.

Imagina una caja etiquetada donde guardas algo y luego puedes reemplazarlo.



¿Qué es una Constante?

Es un dato con un nombre descriptivo y un **valor predefinido** que NO puede cambiar durante la ejecución del programa.

```
Ejemplo: PI = 3.14159
```

Diferencias Clave

Característica	Variable	Constante
Valor	Cambiante	Fijo
Declaración	Obligatoria	Obligatoria
Uso	Cálculos dinámicos	Valores de referencia

Tipos de Datos Básicos

Entero (Int)

Números positivos o negativos sin decimales. Ej: 5, -12, 1000.

Real (Float/Double)

Números con coma decimal o punto flotante. Ej: 3.14, -0.01.

Cadena (String)

Texto encerrado entre comillas. Ej: "Hola Mundo", "Usuario123".

Lógico (Boolean)

Valores de verdad. Solo puede ser Verdadero o Falso.

Datos Numéricos: Entero

Se utilizan para contar elementos o representar valores que no admiten divisiones parciales.

Ejemplos: edad, cantidad_productos, numero_hijos.

Datos Numéricos: Real

Fundamentales para mediciones, finanzas y ciencia donde la precisión decimal es requerida.

Ejemplos: precio, altura, peso, promedio_notas.

Datos Alfanuméricos: Cadena

Cualquier secuencia de caracteres Unicode (letras, números como texto, símbolos).

Ejemplos: direccion, nombre_completo, email.

Datos Lógicos: Booleanos

Resultan indispensables para el control de flujo y la toma de decisiones.

Ejemplos: es_mayor_de_edad, tiene_descuento, esta_encendido.

Declaración de Variables

Es el acto de informarle al programa el nombre y el tipo de dato de la variable antes de usarla.

```
Entero EDAD;
Real PRECIO;
Cadena NOMBRE;
```

Reglas de Nomenclatura

- Debe empezar con una letra o guion bajo.
- No puede contener espacios (usar guion bajo o CamelCase).
- No puede ser una palabra reservada (como "Inicio").
- Debe ser descriptivo del dato que guarda.

Asignación de Valores

Es el proceso de guardar un valor específico en la variable declarada.

```
EDAD = 25;
NOMBRE = "Juan";
PI = 3.14;
```

Inicialización

Es buena práctica asignar un valor inicial a las variables para evitar errores por "basura" en memoria.

```
Entero CONTADOR = 0;
```

Ámbito de una Variable

Globales

Visibles y disponibles en todo el algoritmo.

Locales

Disponibles solo dentro de una función o bloque específico.

Uso Práctico: Perfil de Usuario

```
Cadena NOMBRE = "Ana";
Entero EDAD = 21;
Logico ES_ESTUDIANTE = Verdadero;
```

Concepto de Memoria

Al declarar una variable, el sistema reserva un bloque de bits. El tamaño del bloque depende del tipo de dato (un Real ocupa más que un Lógico).

Resumen

Datos -> Variables/Constantes -> Almacenamiento -> Lógica

Q&A

Preguntas sobre datos y declaración